

令和6年春 応用情報 午後問5【ネットワーク】小南解題

一、整体背景梳理

-  业务转型：
 - L社是一家提供气象信息的企业，以往全靠向外部采购气象数据。
 - 本次计划在全国自主部署 10,000 台 IoT 气象采集设备，采集数据并上传到 S 社的云平台（S社クラウド）进行分析，再把分析结果通过 API 开放给企业客户。
-  云端三层服务器架构（图1）：
 - 数据收集用服务器（200.a.b.11）：对外暴露数据收集 API，接收全国海量 IoT 传感器的高频小数据。
 - 数据分析用服务器（200.a.b.12）：定期运算处理已收集的原始气象数据，加工成气象情报。
 - 信息提供用服务器（200.a.b.13）：对外暴露信息提供 API，为客户电脑上的 App 提供查询服务。
-  设计重点：
 - 采集协议选型：面对 10,000 台设备高频并发，传统 HTTP 每次握手开销太大，需要极其轻量的专有协议。
 - 安全与访问控制：在云入口防火墙（FW）上配置严格的最小权限规则（白名单管理）。
 - 性能瓶颈突破：针对入口 FW 的带宽/连接数压力，以及后端服务器集群的横向扩容（Scale-out）做好架构储备。

二、逐题深度解析

設問 1：数据收集 API 协议选型与计算

(1) 下划线①：全国 IoT 设备 1 小时发往收集服务器的最大数据量（MByte，整数）

- 参考答案：300 MByte
- 逻辑拆解：

1. 单台设备每分钟发送 1 次，1 次最大 500 Byte。
2. 1 小时 = 60 分钟，单台设备 1 小时发送量：
 $500 \text{ Byte} \times 60 = 30,000 \text{ Byte}$ 。
3. 全国共 10,000 台设备，1 小时总传输量：
 $30,000 \text{ Byte} \times 10,000 = 300,000,000 \text{ Byte}$ 。
4. 题目设定 $1\text{k} = 1,000 \text{ Byte}$ ， $1\text{M} = 1,000 \text{ kByte}$ （十进制换算）：
 $300,000,000 \text{ Byte} \div 1,000 \div 1,000 = \mathbf{300 \text{ MByte}}$ 。

(2) 下划线②：适合高频小报文、多对一的轻量级传输协议（5字以内）

- 参考答案：**MQTT**（或：MQTTTS）
- 逻辑拆解：
 - 题眼：“基于 TCP、报文头比 HTTP 小得多、支持多对一、专为 IoT 场景设计”。
 - **HTTP** 属于无状态请求/响应模型，每次收发需重新建立连接，头部动辄几百字节，在低功耗窄带（LPWA）与海量高频场景下开销过大。
 - **MQTT（Message Queuing Telemetry Transport）** 基于发布/订阅（Pub/Sub）模式，最小头部仅 2 字节，保持长连接低心跳开销，是 IoT 传感器采集事实上的标准协议。

設問 2：云端防火墙（FW）放行规则设计

(1) 表2 规则填空 a / b / c

- 空栏 a：**200.a.b.13**
 - 逻辑拆解：表2 项番2 为“互联网 → S社云”，端口为 TCP/443（HTTPS）。这是客户 PC 上的 App 访问**信息提供用服务器**获取数据的通道。查阅图1，信息提供用服务器的公网 IP 即为 **200.a.b.13**。
- 空栏 b：**200.c.d.101**
 - 逻辑拆解：表2 项番 3~5 是放行 TCP/22（SSH）远程运维流量，允许登录到三台云服务器打补丁。运维人员从 L社 保守用 PC 发起操作，查阅图1，该保守用 PC 的来源公网 IP 为 **200.c.d.101**。
- 空栏 c：**TCP/443**

- **逻辑拆解**：表2 项番 6~8 为“S社云内部服务器 → 互联网”，用于服务器向外部软件厂商网站下载安全补丁。文中明确要求“仅允许对任意 Web 网站的 HTTPS 访问”，HTTPS 对应的传输层协议与端口为 **TCP/443**。

(2) 保守用 PC 远程给数据分析服务器下载并应用补丁，需依赖表2哪些规则？

- **参考答案**：**4, 7**
- **逻辑拆解**：
 - 整个操作包含两段独立的通信连接：
 1. **第一段（远程控制）**：运维人员从保守 PC（**200.c.d.101**）通过 SSH（TCP/22）登录到**数据分析服务器**（**200.a.b.12**）。匹配表2 **项番 4**。
 2. **第二段（下载补丁）**：数据分析服务器（**200.a.b.12**）自身发起请求，前往互联网下载补丁（TCP/443）。匹配表2 **项番 7**。
 - 因为 FW 具备状态化检测功能（Stateful Packet Inspection），回程流量自动放行，只需关注主动发起的规则，因此答案为 **4, 7**。

設問 3：系统高并发与性能延迟对策

(1) 空栏 d：图1中的核心网络组件名称

- **参考答案**：**FW**
- **逻辑拆解**：
 - 题干描述：“由于数据收集通信和信息提供通信**两者都要经过它.....**”。
 - 查看图1的网络拓扑，不管是 IoT 设备的采集数据还是外部客户的查询流量，从公网打进 S社云 时，所有流量的第一道必经咽喉就是防火墙 **FW**。

(2) 选择题：空栏 e / f 分别代表什么网络指标？

- **e：ウ（スループット / Throughput 吞吐量）**
 - **逻辑拆解**：“単位時間内に処理できる通信の量（单位时间内能处理的数据传输量）”即为带宽与吞吐量。
- **f：ア（コネクション数 / Connection 数 连接数）**
 - **逻辑拆解**：“同時に処理できる接続元の数（能同时保持处理的客户端连接数）”即为并发连接数。全国 10,000 台长连接设备对 FW 的连接跟踪表是巨大的考验。

(3) 下划线③：实现横向扩展（Scale-out）所需追加的组件名称

- 参考答案： **エ**（ロードバランサー / 负载均衡器）
- 选项辨析：
 - **エ（正确）：Scale-out（横向扩展）** 是指通过增加服务器台数来分摊暴涨的访问流量。为了让多台服务器共同对外表现为单一服务节点，必须在服务器前端架设负载均衡器（Load Balancer）进行流量分发分流。
 - **ア IDS**：入侵检测系统，用于网络安全监听告警，与性能扩容无关。
 - **イ NAS**：网络附属存储，属于存储协议与共享文件系统。
 - **ウ WAF**：Web 应用防火墙，专门防御 SQL 注入、XSS 等应用层攻击，不负责分流扩容。

三、核心考点速查

考察维度	考点核心	原理要点
 物联网通信	MQTT vs HTTP 选型	LPWA 窄带与海量并发场景下，MQTT 凭借 2 字节微型头部和长连接发布订阅机制完胜 HTTP。
 防火墙策略	最小权限与状态化检测	严格匹配 Source IP（运维白名单）、Dest IP（目标服务器）与端口（SSH/22, HTTPS/443）。
 网络性能指标	吞吐量 vs 并发连接数	吞吐量（Throughput）关注单位时间数据流量；连接数（Connections）关注同时维持的会话总量。
 弹性架构	Scale-out 与 Load Balancer	单机性能见顶时采用横向加机器（Scale-out），必须搭配负载均衡器作为流量调度中枢。